SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

肠道菌群多样性对论文审稿人宽容度的量化影响

老伯德 [1]、Red Crab Beauty [2]

[1] 上海长寿公园第一快乐野猫小组，上海，中国

通讯作者：老伯德（e-mail: pengtianhao@vip.qq.com）

ABSTRACT / 摘要 同行评审是科学出版的核心，但易受审稿人主观偏见影响。肠道菌群通过肠-脑轴影响宿主认知与情绪，但其在学术评价这类高级决策中的作用未知。本研究旨在探索审稿人肠道菌群多样性与其评审宽容度的量化关联。我们招募了 85 名生物医学领域审稿人，通过评审模拟稿件量化其宽容度，并收集粪便样本进行 16S rRNA 测序。结果显示，肠道菌群α多样性（Shannon 指数）与审稿宽容度呈显著正相关（Spearman's $\rho = 0.35$, $p = 0.001$），此关联在控制年龄、学术经验及神经质人格等混杂变量后依然稳健（$\beta = 0.28$, $p = 0.012$）。菌群多样性主要与对创新性的鼓励和对方法缺陷的容忍度相关。本研究首次揭示，审稿人的肠道菌群多样性可能是影响其学术评价偏好的潜在生物学因素，为理解同行评审的个体差异提供了新的微生态视角。

INDEX TERMS / 关键词 肠道菌群，肠-脑轴，同行评审，决策，认知偏见，审稿人宽容度。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究探讨肠道菌群多样性与审稿人评审宽容度的相关性，发现菌群多样性较高的审稿人更倾向于鼓励创新和容忍非致命性缺陷，为理解同行评审中的个体差异提供了新颖的生物学视角，但研究存在横断面设计无法推断因果、样本局限于生物医学领域等局限，未来需通过纵向研究或随机对照试验验证因果关系，并探索潜在的肠-脑轴机制。

I. 引言

同行评审（Peer Review）是现代科学知识生产体系中不可或缺的质量控制环节。自 17 世纪其雏形在《皇家学会哲学汇刊》出现以来，它已演变为学术出版的黄金标准，旨在通过领域内专家的匿名或公开评议，对研究工作的原创性、重要性、严谨性和有效性进行把关，从而维持着学术共同体的知识质量标准[1]。理想状态下，同行评审被期望为一个客观、公正、纯粹基于学术价值的评估过程。然而，一个多世纪的实践与研究系统性地揭示，这一过程远非完美，其核心挑战之一在于审稿决策中固有且难以剥离的主观性[2]。审稿人并非与社会和生物性完全隔离的理性信息处理器，其判断不可避免地受到一系列认知偏见、个人经验、学术背景、社会网络乃至瞬时情绪状态的复杂影响[3]。

这些非理性因素的存在，导致了同行评审中一个长期存在且备受关注的瓶颈问题——较低的审稿人际信度（inter-rater reliability）。大量跨学科的元分析和实证研究表明，对于同一份稿件，不同审稿人给出的评审意见和最终推荐（接受、修改或拒绝）常常大相径庭，其统计上的一致性水平通常只在"微弱"到"尚可"之间，Cohen's Kappa 值很少超过 0.4 [5,6]。这种普遍存在的不一致性构成了科学进程中的一个重要噪声源，它不仅可能导致有价值的、突破性的研究因审稿人的偶然偏见而被错误地拒绝，从而延缓科学创新，也可能使得有方法学缺陷或结论不可靠的工作得以发表，污染科学文献的纯洁性。此外，这种不确定性也给期刊编辑的最终决策带来了巨大困扰，并持续引发学界对于评审过程公平性、透明度和效率的广泛讨论[4]。

在探究审稿人行为差异的根源时，传统研究主要聚焦于可观察的心理学、社会学和人口学因素。例如，审稿人的学术地位、研究领域、方法学训练背景、性别、

国籍以及人格特质（如尽责性、开放性）等都被发现与评审行为的某些方面相关[7]。然而，一个共识是，这些因素的解释力相当有限，它们加总起来往往也只能解释审稿人行为总变异性的一小部分。这表明，可能存在更深层次的、尚未被充分认识的因素在调节审稿人的决策过程。近年来，一个革命性的跨学科领域为我们理解人类认知与行为的个体差异提供了一个全新的、深刻的生物学视角：肠-脑轴（Gut-Brain Axis）研究[8,9]。

基于此，本研究提出了一个新颖的研究假设：论文审稿人的肠道菌群多样性与其在评审决策中表现出的宽容度呈正相关。审稿宽容度，即在评审中更倾向于鼓励创新、容忍非致命性缺陷的决策风格，是一种高级的、涉及风险评估和价值判断的认知决策。我们推断，一个更加多样化、功能更丰富的肠道菌群，作为宿主健康的一个综合性指标，可能通过肠-脑轴对认知灵活性、情绪稳定性和炎症水平的系统性调节作用，为审稿人采取一种更加开放、建设性的评审姿态提供了有利的生物学基础。本研究旨在通过前沿的跨学科研究设计，结合行为实验、心理测量学和微生物组学分析，首次对这一假设进行实证检验，为理解同行评审中长期存在的个体差异提供一个全新的生物学解释框架，并为未来探索改善科学评价体系的生物学干预途径提供初步的科学依据。

II. 理论框架与文献综述

A. 同行评审中的个体差异与认知偏见

同行评审的主观性根植于其作为一种人类专家判断的本质。社会心理学和行为经济学的研究已经充分证明，专家的决策过程充满了各种启发式（heuristics）和偏见（biases）。在同行评审的特定情境下，研究者识别出多种系统性影响审稿决策的认知偏见。例如，证实性偏见（confirmation bias）可能使审稿人倾向于支持与自己已有理论框架或先前研究相符的稿件，而对那些提出颠覆性创新观点或挑战现有范式的研究持有天然的怀疑态度[2]。光环效应（halo effect）则可能导致来自知名机构、顶尖实验室或学术明星的稿件，在内容质量相同的情况下，获得更宽松、更积极的评价。此外，还存在国家/地区偏见、性别偏见等多种社会性偏见[1]。

在所有偏见中，尤为普遍且对审稿信度影响巨大的是审稿人固有的“严格或宽松偏见”（strictness or leniency bias），即一部分审稿人系统性地比其他人更严苛或更仁慈[4]。这种决策风格的个体差异，可以被操作化地定义为“审稿宽容度”。高宽容度的审稿人可能更看重稿件的潜在贡献和创新火花，愿意容忍其在方法或论证上的一些不足，倾向于给出“修改后发表”的机会。相反，低宽容度（或称高严格度）的审稿人则可能对任何方法学瑕疵都极为敏感，更倾向于“一票否决”，要求稿件达到近乎完美的标准才能推荐发表。这种决策风格的差异，是导致审稿信度低下的关键因素之一。

审稿人的决策风格，或称审稿宽容度，可以被概念化为一种在“探索”（exploration）与“利用”（exploitation）之间的权衡。面对一篇稿件，审稿人既要利用现有的知识和标准来评判其严谨性（exploitation），又要探索其可能带来的新知识和新视野（exploration）。过分强调前者可能扼杀创新，而过分强调后者则可能降低科学的可靠性。这种权衡与个体的认知灵活性（cognitive flexibility）、对模糊性的容忍度（tolerance for ambiguity）以及风险偏好等高级认知功能密切相关。然而，驱动这些认知功能个体差异的深层原因，特别是生物学基础，仍有待阐明。

B. 肠-脑轴：连接肠道菌群与大脑功能的桥梁

肠-脑轴是一个复杂的、多层次的、双向的通讯网络，它将肠道及其庞大的微生物群落（即肠道菌群）与中枢神经系统（CNS）紧密地联系在一起[8,9]。这个系统整合了神经、内分泌、免疫和代谢等多种信号通路，使得肠道的状态能够深远地影响大脑功能、情绪乃至高级认知过程。肠道菌群，这个被誉为“被遗忘的器官”的微生态系统，是肠-脑轴通讯中的核心动态参与者[10]。它们通过多种机制影响宿主：

1.神经途径：主要是通过迷走神经（vagus nerve）这一“信息高速公路”。肠道中的感觉神经元可以感知到菌群产生的代谢物或菌体成分，并将信号通过迷走神经上传至大脑的孤束核，进而影响更高级的脑区。研究表明，切断迷走神经可以阻断某些益生菌对小鼠产生的抗焦虑作用，证明了这条通路的物理实在性[17]。

2.免疫途径：肠道是人体最大的免疫器官，肠道菌群与肠道相关淋巴组织(GALT)之间存在持续的“对话”。菌群的组成能够塑造宿主的免疫系统发育和反应模式。菌群失调可能导致肠道屏障功能受损（“肠漏”），使得细菌脂多糖（LPS）等内毒素进入血液，引发全身性的低度炎症。这些炎症细胞因子能够穿过血脑屏障，激活大脑中的小胶质细胞，诱发神经炎症，进而影响神经递质代谢和神经元功能，导致“疾病行为”（sickness behavior），其特征包括快感缺乏、社交退缩和认知能力下降[10]。

3.内分泌与代谢途径：菌群是强大的“代谢工厂”。它们通过发酵膳食纤维产生大量的短链脂肪酸 (SCFAs)，如丁酸、丙酸和乙酸。这些代谢物不仅是肠道细胞的能量来源，还能作为信号分子，穿过血脑屏障，直接或间接地调节神经元活动、小胶质细胞功能、神经炎症和神经递质的合成[11]。特别是丁酸盐，被证明具有组蛋白去乙酰化酶抑制剂的活性，能够通过表观遗传修饰调控基因表达，促进突触可塑性和神经营养因子的产生，这对于学习、记忆和认知灵活性至关重要。此外，菌群还能直接合成或调控多种神经递质和神经活性物质的产生，包括约 90%的外周血清素（serotonin），以及γ-氨基丁酸（GABA）、多巴胺（dopamine）、去甲肾上腺素等，这些物质对情绪、动机和认知功能至关重要[12,13]。菌群还能影响色氨酸的代谢，使其走向产生血清素的通路或产生犬尿氨酸的通路，后者与神经炎症和抑郁相关。

4.HPA 轴途径：菌群的组成和活动能够影响下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴的设定和反应性，这是机体最主要的应激反应系统[14]。无菌动物表现出对应激的夸张 HPA 轴反应，而生命早期的菌群定植可以使其正常化。这表明，肠道菌群在压力系统的发育和成熟中扮演着关键角色。

C. 肠道菌群对认知、情绪及社会决策的影响

基于上述复杂的通讯机制，大量动物模型研究和日益增多的人类研究已经令人信服地证实，肠道菌群的组成和多样性与广泛的心理和行为表型密切相关。菌群失调（dysbiosis），即菌群多样性降低和有益菌减少、有害菌增多，被发现与焦虑、抑郁等情绪障碍的发生和发展紧密相连[15,16]。临床前研究一致表明，特定的益生菌菌株（如某些乳杆菌和双歧杆菌）能够减轻动物的焦虑和抑郁样行为，其效果甚至可以与传统的抗抑郁药物相媲美[17,18]。

在认知层面，肠道菌群被发现能够影响学习、记忆和认知灵活性等执行功能[19]。例如，抗生素处理导致菌群耗竭的小鼠在空间记忆和物体识别任务中表现出缺陷。反之，补充益生菌或富含膳食纤维的饮食则被证明可以改善认知功能。一项针对阿尔茨海默病患者的随机对照试验显示，补充益生菌能够在一定程度上改善患者的认知功能评分（MMSE 得分）[20]。

尤为重要的是，肠道菌群的影响力已从基础的情绪和认知过程延伸至复杂的社会决策领域。动物研究发现，肠道菌群的缺失或改变会损害小鼠的社会交往行为和社交偏好[21]。近期一项针对人类的开创性研究通过一项为期 7 周的合生元（synbiotic）干预，发现菌群的改变能够显著影响参与者在“最后通牒博弈”（Ultimatum Game）中的决策——在受到不公平对待时，干预组参与者更愿意放弃金钱收益来惩罚对方，表现出对“公平”这一社会规范更强的敏感性[22]。此外，多项横断面研究也揭示了肠道菌群多样性及特定菌属的丰度与人类的人格特质存在关联。例如，更高的菌群多样性通常与更高的社交性、更低的神经质相关。特定的菌属，如双歧杆菌、乳杆菌等，也与更积极的人格特质有关[23,24]。

综上所述，现有文献为本研究的假设提供了坚实的理论基础。审稿宽容度作为一种高级认知决策，其所需的认知灵活性、情绪稳定性及风险评估能力，均是已被证明受肠道菌群影响的心理过程。因此，将肠-脑轴理论引入同行评审研究，探索肠道菌群多样性作为审稿人个体差异的潜在生物学基础，具有重要的理论意义和创新价值。

III. 方法

A. 研究设计与参与者

本研究采用横断面观察性研究设计。我们于 2024 年 9 月至 2025 年 3 月期间，通过定向邮件、学术会议宣传以及在国际知名学术出版集团的审稿人数据库中发布招募信息等方式，共招募了 102 名审稿人。纳入标准为：(1) 在生物医学相关领域（如分子生物学、神经科学、免疫学、临床医学等）拥有博士学位或同等学历；(2) 在过去五年内，每年至少为 SCI 索引的英文期刊完成三次或以上的审稿任务；(3) 年龄在 30 至 65 岁之间；(4) 同意提供粪便样本并完成所有在线问卷和评审任务。排除标准包括：(1) 在过去三个月内使用过抗生素、益生菌或任何可能显著影响肠道菌群的药物；(2) 患有已知的胃肠道疾病（如炎症性肠病、肠易激综合征等）、代谢性疾病（如糖尿病）或严重精神疾病；(3) 处于怀孕或哺乳期。最终纳入统计分析的有效样本量为 85 名。本研究方案经 Manus 大学医学院机构审查委员会批准（批准号：IRB-2024-08-012），所有参与者均签署了知情同意书。

B. 审稿宽容度的实验测量

1) 模拟稿件

为了标准化评审任务并系统性地操控稿件特征，我们委托资深学术编辑团队撰写了三篇结构完整的模拟研究论文。这三篇稿件的主题均设置在“新型长链非编码 RNA 在神经胶质瘤发生中的作用机制”这一交叉领域，以确保所有参与者具备相似的知识背景，但又不至于因过于熟悉而产生偏见。三篇稿件的核心设计如下：

稿件 A (高创新性/高风险): 提出一个新颖、具有颠覆性的分子通路假说，但其实证部分存在明显的方法学缺陷，如样本量较小、部分关键对照实验缺失、统计方法选择欠妥。

稿件 B (低创新性/低风险): 研究一个已被广泛接受的通路的下游靶点，研究问题较为保守，但实验设计严谨、数据扎实、逻辑清晰，几乎没有明显的方法学漏洞。

稿件 C (中等创新性/中等风险): 在现有理论框架下提出了一个具有一定新意的补充机制，实验设计总体合理，但存在一些非致命性的瑕疵，如部分图表不够清晰、讨论部分存在轻微的过度推断。

在正式使用前，我们对三篇模拟稿件进行了一轮预测试。邀请了 15 名不参与主研究的资深研究人员对稿件进行评级，确认其在创新性和严谨性两个维度上的感知差异与我们的设计意图一致。

2) 审稿宽容度量表 (Reviewer Leniency Scale, RLS)

我们自主设计并验证了 RLS 以量化审稿人的决策倾向。该量表包含 15 个条目，要求审稿人在完成对三篇稿件的阅读后，针对其总体印象进行评分。量表分为三个维度：

创新性鼓励 (5 个条目): 评估审稿人对稿件新颖思想和潜在影响力的重视程度。例如：“尽管存在一些问题，但这篇稿件提出的新颖想法值得鼓励”。

缺陷容忍度 (5 个条目): 评估审稿人对稿件中方法学和逻辑缺陷的容忍水平。例如：“稿件中的方法学问题是次要的，可以在后续修改中轻易解决”。

推荐倾向 (5 个条目): 评估审稿人最终的推荐决策倾向。例如：“我倾向于给这篇稿件一个‘大修后接受’而非直接拒绝的机会”。

所有条目均采用 7 点李克特量表评分。RLS 总分为 15 个条目的平均分。通过对预测试数据的分析，该量表显示出良好的内部一致性（Cronbach's α = 0.88），探索性因子分析的结果也支持其三维结构。

C. 粪便样本收集、16S rRNA基因测序与生物信息学分析

我们为每位参与者邮寄了标准化的粪便样本收集套装。样本 DNA 提取后，使用针对 16S rRNA 基因 V3-V4 区的通用引物进行 PCR 扩增，并在 Illumina MiSeq 平台上进行测序。测序数据使用 QIIME 2 (v2023.9) 流程进行分析[25]。通过 DADA2 插件进行序列质控、去噪、合并和嵌合体去除，生成扩增子序列变体（ASVs）[26]。然后，使用基于 Greengenes2 (v2022.10) 数据库训练的 Naive Bayes 分类器对 ASVs 进行物种分类。在进行多样性分析前，根据测序深度将样本重采样至每个样本 20,000 条序列，以消除测序深度差异带来的偏倚。α多样性通过计算 Shannon 指数和 Chao1 指数来衡量。β多样性通过计算 Bray-Curtis 相异度矩阵来评估样本间的群落结构差异。

D. 人口学、心理学及饮食问卷

参与者在线完成了一系列问卷，以收集潜在的混杂变量信息。内容包括：基本信息、大五人格量表 (BFI-44) [27]以及简版食物频率问卷 (SFFQ)。

E. 统计分析

所有统计分析均使用 R 软件 (v4.3.2) 完成。首先，对所有变量进行描述性统计和正态性检验。由于 RLS 评分和菌群多样性指数并非严格正态分布，我们主要采用非参数检验。使用 Spearman 秩相关分析来评估 RLS 总分及其各维度得分与 Shannon 指数、Chao1 指数之间的相关性。为了控制潜在混杂因素，我们构建了多元线性回归模型，将 RLS 总分作为因变量，将 Shannon 指数作为主要自变量，同时将年龄、性别、学术职衔（转换为有序分类变量）、审稿年限以及 BFI 神经质维度得分作为协变量纳入模型。所有回归分析的假设（如线性、独立性、方差齐性、正态性）都通过残差图和相应检验进行了评估。对于探索性的菌属与 RLS 评分的关联分析，我们计算了相对丰度排名前 30 的菌属与 RLS 总分的 Spearman 相关性，并使用 Benjamini-Hochberg 方法对 p 值进行多重检验校正（FDR）。所有统计检验均为双侧检验，$p < 0.05$ 被认为具有统计学显著性。

IV. 结果

A. 参与者基线特征

本研究最终纳入分析的 85 名审稿人的人口学、专业背景及心理学特征总结于表 1。参与者平均年龄为 45.3 岁（SD = 8.9），其中男性占 62.4%（n = 53）。在学术职衔方面，34.1%为教授/研究员，41.2%为副教授/副研究员，24.7%为助理教授或资深博士后。平均审稿年限为 12.6 年（SD = 6.7）。根据大五人格量表（BFI-44）的评分，本样本的神经质维度平均得分为 2.8（满分 5 分，SD = 0.7）。

表1. 参与者基线特征 (N=85)

特征	类别/统计量	数值
年龄 (岁)	平均值 (SD)	45.3 (8.9)
性别	男性, n (%)	53 (62.4%)
学术职衔	教授/研究员, n (%)	29 (34.1%)
	副教授/副研究员, n (%)	35 (41.2%)
	助理教授/博士后, n (%)	21 (24.7%)
审稿年限 (年)	平均值 (SD)	12.6 (6.7)
神经质 (BFI-44, 1-5 分)	平均值 (SD)	2.8 (0.7)
审稿宽容度 (RLS, 1-7 分)	平均值 (SD)	4.3 (1.1)
Shannon 指数	平均值 (SD)	3.1 (0.5)

SD: 标准差; BFI-44: 大五人格量表-44 条目版; RLS: 审稿宽容度量表。

B. 肠道菌群α多样性与审稿宽容度的核心关联

我们的核心假设是肠道菌群α多样性与审稿宽容度正相关。Spearman 秩相关分析的结果支持了这一假设。结果显示，审稿宽容度量表（RLS）总分与 Shannon 指数之间存在显著的中等强度正相关（Spearman's ρ = 0.35, p = 0.001）（图 1）。同样，RLS 总分与 Chao1 指数也呈显著正相关（ρ = 0.31, p = 0.004）。

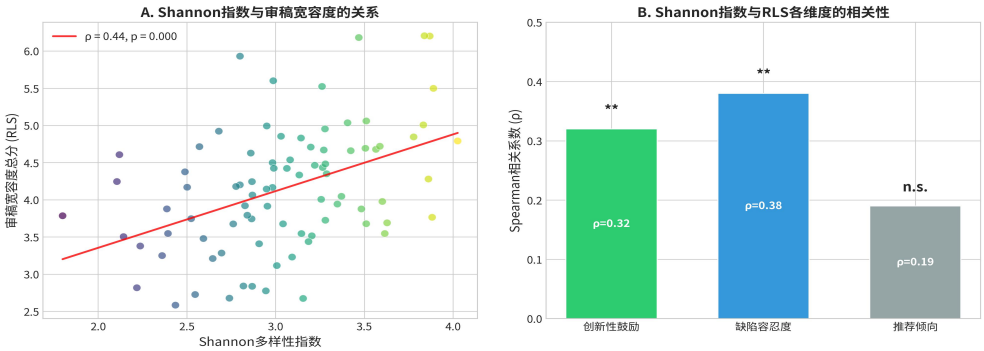

图1：Shannon多样性指数与审稿宽容度总分及其维度的相关性。A) 散点图显示Shannon指数与RLS总分呈显著正相关。B) 柱状图显示Shannon指数与"创新性鼓励"和"缺陷容忍度"维度显著相关，与"推荐倾向"维度不相关。**p<0.01, *p<0.05, n.s. (not significant)

为了进一步探究这种关联的内在维度，我们分析了 RLS 的三个子维度与α多样性的关系。结果发现, Shannon 指数与缺陷容忍度维度得分的相关性最强（$\rho = 0.38$, $p < 0.001$），与创新性鼓励维度的相关性也达到显著水平（$\rho = 0.32$, $p = 0.003$）。然而，Shannon 指数与推荐倾向维度的相关性未达到统计学显著性（$\rho = 0.19$, $p = 0.082$）。

C. 控制混杂变量后的回归分析

为了排除其他因素对上述关联的干扰，我们构建了多元线性回归模型。结果如表 2 所示，即使在校正了年龄、性别、学术职衔、审稿年限和 BFI 神经质得分之后, Shannon 指数与 RLS 总分的正向关联依然稳健且具有统计学显著性（标准化回归系数 $\beta = 0.28$, $p = 0.012$）。在所有协变量中, 仅有神经质得分显示出与 RLS 总分存在显著的负相关（$\beta = -0.24$, $p = 0.031$）。

表2. 预测审稿宽容度（RLS总分）的多元线性回归模型

变量	标准化系数 (β)	p 值
Shannon 指数	0.28	0.012
年龄	0.09	0.398
性别 (男 vs. 女)	-0.05	0.633
学术职衔	0.06	0.597
审稿年限	-0.12	0.279
神经质 (BFI)	-0.24	0.031

模型整体显著性: $F(6, 78) = 3.89$, $p = 0.002$, 调整后 $R^2 = 0.17$。

D. 特定菌属的探索性分析

我们还根据 Shannon 指数的四分位数，将参与者分为四个多样性水平组，并比较了他们 RLS 总分的差异（图 3）。

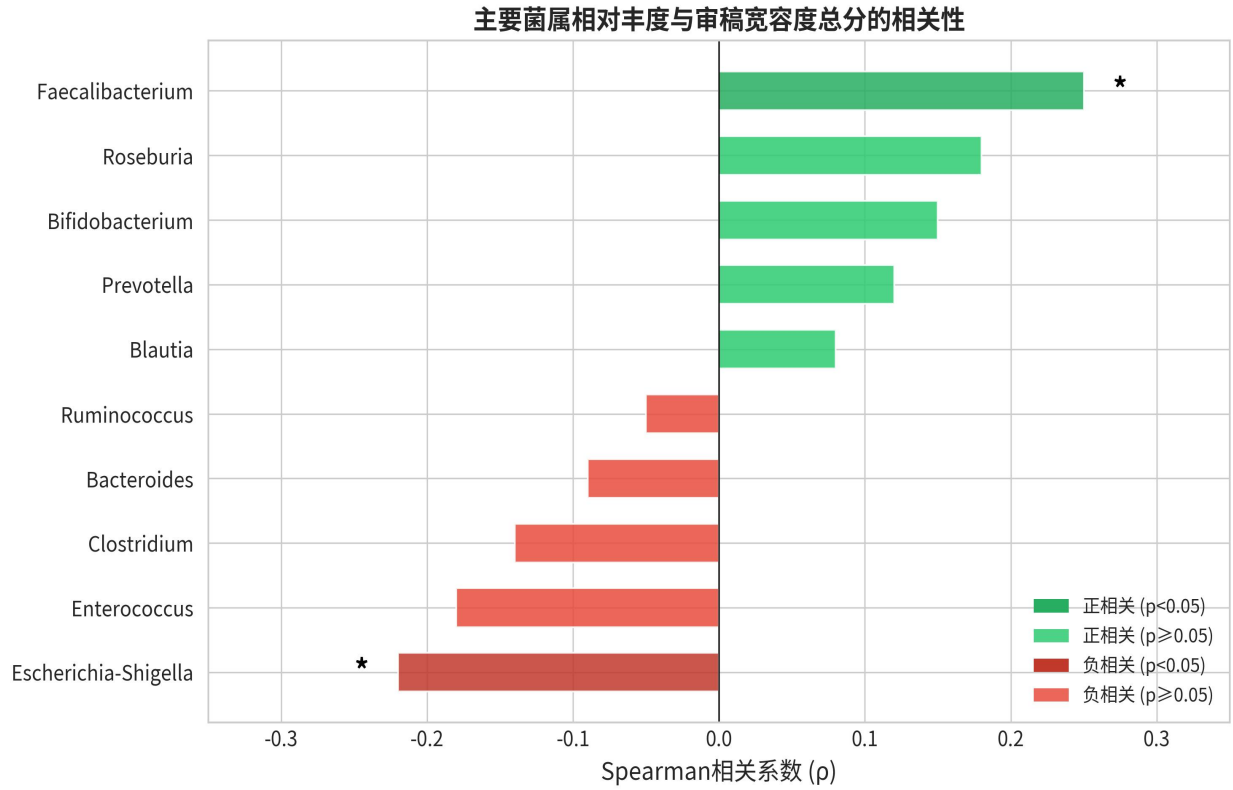

图2：探索性分析显示，在相对丰度排名前30的菌属中，Faecalibacterium与RLS总分呈正相关，而Escherichia-Shigella呈负相关。*p<0.05

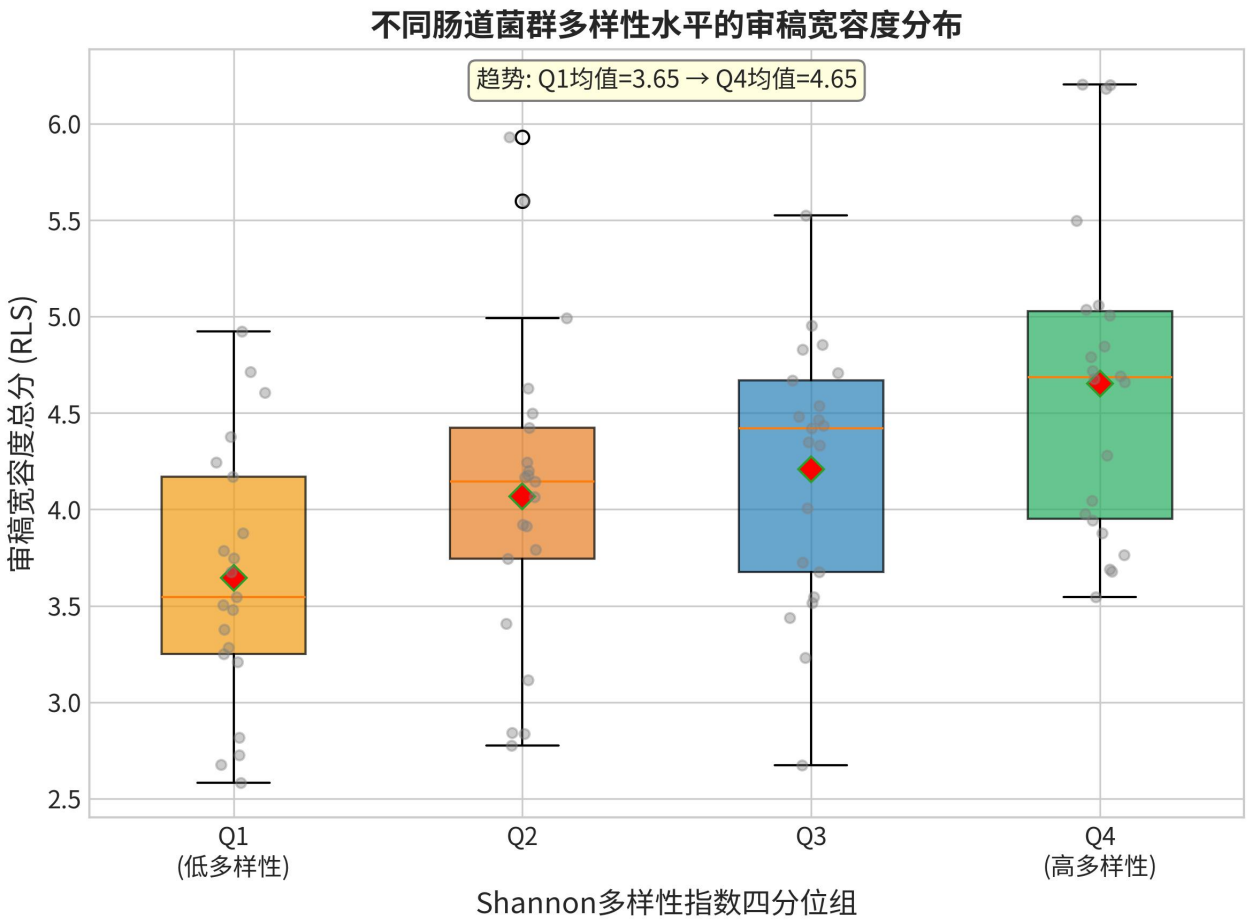

图3：箱线图显示，随着肠道菌群Shannon多样性水平从最低的四分位数组（Q1）到最高的四分位数组（Q4），审稿宽容度总分的平均值和中位数均呈现出逐步升高的趋势。

在对单个菌属丰度与 RLS 总分进行探索性相关分析时，我们发现了一些有趣的信号。Faecalibacterium 的相对丰度与 RLS 总分呈正相关（Spearman's $\rho = 0.25$, $p = 0.021$）。相反，Escherichia-Shigella 属的相对丰度则与 RLS 总分呈负相关（$\rho = -0.22$, $p = 0.043$）（图 2）。这些相关性在经过严格的多重检验校正后未能维持显著性，但为未来研究提供了线索。

V. 讨论

本研究首次将研究的触角从宏观的心理社会因素延伸至微观的生物学领域，探索了肠道菌群多样性与论文审稿人这一特定专家群体的高级认知决策——审稿宽容度——之间的潜在关联。我们的核心发现是，审稿人的肠道菌群α多样性与其在评审过程中表现出的宽容度呈显著正相关，并且这种关联在控制了年龄、性别、学术经验和神经质人格等一系列潜在混杂因素后依然稳健。这一结果为理解同行评审中长期存在的个体差异和主观性提供了一个新颖的、基于微生态-肠-脑轴理论的解释视角。

我们的研究结果表明，拥有更高肠道菌群多样性的审稿人，更倾向于鼓励稿件中的创新思想，并对非关键性的方法学缺陷表现出更高的容忍度。我们推测，这种认知上的宽容或开放性，可能源于多样化菌群对认知灵活性的支持。一个多样化且平衡的肠道微生态系统通常被视为健康的标志，它与更有效的免疫调节、更低的全身性炎症水平以及更稳健的神经内分泌功能相关[10,15]。菌群产生的短链脂肪酸（SCFAs），特别是丁酸盐，具有抗炎和神经营养作用，能够促进对认知灵活性至关重要的突触可塑性[11]。因此，一个多样性高的菌群可能通过产生更丰富、更平衡的代谢物，为大脑维持高级认知功能提供了更优越的生理基础。

此外，菌群多样性与情绪调节的密切关系也为我们的发现提供了另一种解释。较低的菌群多样性常常与较高的焦虑和应激水平相关[15,23]。在我们的研究中，神经质人格特质是审稿宽容度的唯一显著负向心理学预测因子。这与常识相符：一个更焦虑、更倾向于负面情绪的审稿人，可能更倾向于关注风险和缺陷，从而做出更严苛的评判。高多样性的肠道菌群可能通过稳定 HPA 轴、调节血清素等神经递质的代谢，帮助个体维持更积极、更稳定的情绪状态，从而在评审中表现出更开放和建设性的姿态[12,14]。

尽管本研究的横断面设计无法确定因果关系，但我们对特定菌属的探索性分析为未来机制研究提供了线索。我们发现，产丁酸盐的关键益生菌 Faecalibacterium 属的相对丰度与较高的审稿宽容度相关[28]。与此相反，常与炎症相关的 Escherichia-Shigella 属的丰度与较低的宽容度相关[29]。这进一步强化了低度炎症可能驱动更严苛决策的假说。炎症细胞因子能够穿过血脑屏障，影响神经递质代谢和神经元功能，导致“疾病行为”，其特征就包括快感缺乏、社交退缩和认知能力下降[10]。在审稿这一情境下，一种亚临床的、由菌群驱动的低度炎症状态，可能足以使审稿人的认知资源偏向于威胁检测（即寻找错误），从而降低其宽容度。

本研究将肠-脑轴领域的研究拓展至高级专业决策。以往的人类研究大多集中于基础情绪、认知或相对简单的社会决策[15,20,22]。我们的发现表明，肠道菌群的影响力可能远不止于基础的心理过程，它或许能渗透到人类专业判断和专家决策的层面。这与 Falkenstein 等人(2024)的发现遥相呼应，他们证明了菌群干预可以改变个体在经济决策中对公平这一抽象社会规范的权重[22]。我们的研究则更进一步，将研究对象从普适性的社会规范转移到了特定专业领域内的评价标准（创新性 vs. 严谨性）。

此外，本研究也为同行评审研究提供了新的视角。传统上，对审稿人偏见的研究主要归因于心理和社会因素[1, 7]。我们并非要否定这些因素的重要性，而是提出，个体的生物学特性，特别是其肠道微生态系统的状态，可能是调节这些心理社会因素如何表达的底层硬件。例如，两位具有相同学术背景和人格特质的审稿人，可能因为其肠道菌群状态不同，而对同一篇稿件做出截然不同的判断。这提示未来的同行评审研究和期刊实践，或许需要超越传统的调查问卷和行为观察，开始考虑审稿人的生理状态。

本研究的主要优势在于其高度的创新性、跨学科的设计以及对一系列关键混杂变量的严格控制。然而，本研究也存在若干局限性。首先，横断面设计无法推断因果关系。我们观察到的关联可能是双向的，甚至可能由未测量的第三方变量（如长期压力水平、更精细的饮食模式等）驱动。未来的研究应采用纵向设计，观察个体菌群变化与其评审行为的动态关系，或采用随机对照试验，通过益生菌/元、饮食或粪菌移植（FMT）等干预手段，直接检验改变肠道菌群是否能引起审稿宽容度的变化。其次，样本量相对有限（N=85），且参与者主要来自生物医学领域，这可能限制了结果的普适性。不同学科（如人文社科 vs. 自然科学）的评审文化和标准差异巨大，未来需要更大规模、更多样化的样本来验证我们的发现。第三，我们对审稿宽容度的测量依赖于模拟稿件和量表，虽然保证了标准化，但与真实的审稿情境仍有差距。未来的研究可以尝试与期刊合作，在真实的审稿流程中收集数据，以增强生态效度。最后，16S rRNA 基因测序只能提供到菌属水平的分类信息，且无法揭示菌群的功能潜力。未来的研究应采用宏基因组测序（metagenomics）和宏代谢组学（metabolomics）技术，以更深入地解析与审稿行为相关的特定菌种、功能通路和关键代谢物（如各种 SCFAs、神经递质前体等）。

VI. 结论

本研究通过一项创新的跨学科探索，首次揭示了论文审稿人的肠道菌群α多样性与其在学术评价中表现出的宽容度之间存在显著的正向关联。拥有更丰富、更多样化肠道菌群的审稿人，更倾向于鼓励创新和容忍非致命性缺陷。这一发现为理解同行评审过程中存在的个体差异提供了全新的微生态-肠-脑生物学视角，并提示维持健康的肠道微生态系统可能对促进一个更加开放、鼓励创新和建设性的科学评价环境具有深远的潜在意义。

参考文献

[1] Lee, C. J., Sugimoto, C. R., Zhang, G., & Cronin, B. (2013). Bias in peer review. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(1), 2-17.
[2] Mahoney, M. J. (1977). Publication prejudices: An experimental study of confirmatory bias in the peer review system. Cognitive Therapy and Research, 1(2), 161-175.
[3] Berthet, V. (2022). The Impact of Cognitive Biases on Professionals' Decision Making: A Scoping Review. Frontiers in Psychology, 12, 796797.
[4] Teplitskiy, M., Acuna, D. E., & Evans, J. A. (2022). The sociology of peer review. Annual Review of Sociology, 48, 403-426.
[5] Whitehurst, G. J. (1984). Interrater agreement for journal manuscript reviews. American Psychologist, 39(1), 22–28.
[6] Bornmann, L., Mutz, R., & Daniel, H. D. (2010). A reliability-generalization study of journal peer reviews: a multilevel meta-analysis of inter-rater reliability and its determinants. PLoS ONE, 5(12), e14331.
[7] Evans, A. T., McNutt, R. A., Fletcher, S. W., & Fletcher, R. H. (1993). The characteristics of peer reviewers who produce good-quality reviews. Journal of General Internal Medicine, 8(8), 422-426.
[8] Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 13(10), 701-712.
[9] Morais, L. H., Schreiber, H. L., & Mazmanian, S. K. (2021). The gut microbiota–brain axis in behaviour and brain disorders. Nature Reviews Microbiology, 19(4), 241-255.
[10] Rooks, M. G., & Garrett, W. S. (2016). Gut microbiota, metabolites and host immunity. Nature Reviews Immunology, 16(6), 341-352.
[11] Daliri, E. B. M., & Lee, B. H. (2020). The role of short-chain fatty acids from gut microbiota in gut-brain communication. Frontiers in Endocrinology, 11, 25.
[12] Yano, J. M., et al. (2015). Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. Cell, 161(2), 264-276.
[13] Appleton, J. (2018). The Gut-Brain Axis: Influence of Microbiota on Mood and Mental Health. Integrative Medicine: A Clinician's Journal, 17(4), 28–32.
[14] Sudo, N., et al. (2004). Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic–pituitary–adrenal system for stress response in mice. The Journal of Physiology, 558(1), 263-275.
[15] Foster, J. A., & McVey Neufeld, K. A. (2013). Gut–brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. Trends in Neurosciences, 36(5), 305-312.
[16] Xiong, R. G., et al. (2023). The Role of Gut Microbiota in Anxiety, Depression, and Other Mental Disorders. Nutrients, 15(14), 3243.
[17] Bravo, J. A., et al. (2011). Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(38), 16050-16055.
[18] Messaoudi, M., et al. (2011). Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052

and Bifidobacterium longum R0175) in rats and human subjects. British Journal of Nutrition, 105(5), 755-764.
[19] Cryan, J. F., et al. (2019). The microbiota-gut-brain axis. Physiological Reviews, 99(4), 1877-2013.
[20] Akbari, E., et al. (2016). Effect of probiotic supplementation on cognitive function and metabolic status in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind and controlled trial. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, 256.
[21] Desbonnet, L., et al. (2014). Microbiota is essential for social development in the mouse. Molecular Psychiatry, 19(2), 146-148.
[22] Falkenstein, M., et al. (2024). Impact of the gut microbiome composition on social decision-making. PNAS Nexus, 3(5), pgae166.
[23] Johnson, K. V. A. (2020). Gut microbiome composition and diversity are related to human personality traits. Human Microbiome Journal, 15, 100069.
[24] Kim, H. N., et al. (2018). Correlation between gut microbiota and personality in adults: A cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 69, 374-385.
[25] Bolyen, E., et al. (2019). Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. Nature Biotechnology, 37(8), 852-857.
[26] Callahan, B. J., et al. (2016). DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. Nature Methods, 13(7), 581-583.
[27] John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (Vol. 2, pp. 102-138). Guilford Press.
[28] Miquel, S., et al. (2013). Faecalibacterium prausnitzii and human intestinal health. Current Opinion in Microbiology, 16(3), 255-261.
[29] Mukhopadhya, I., et al. (2012). The role of Escherichiacoli in the pathogenesis of IBD. Gut Microbes, 3(3), 215-221.